

本征函数和流形上的坐标系¹⁾

2000 数学主题分类: 35P05, 58J50, 58J65

Peter W. Jones (美国耶鲁大学数学系)

谱理论中一个一般的思想是研究流形和图上的拉普拉斯型算子的本征函数的性质, 一个更新的想法, 又称扩散 (diffusion) 几何, 是利用某些本征函数作为流形和图的坐标. 这种方法已被证明是行之有效的, 然而我们并不清楚其成功的缘由. 我们将介绍一项和 Mauro Maggioni 以及 Raanan Schul 合作的研究, 这项研究解释了对于足够光滑且体积有限的流形这个方法成功的理由. 其中一个结果是体积为 1 的 D 维流形上任何一个嵌入的球, 均恰好可选择 D 个本征函数, 它们为此球的一个大的部分提供了一个“好”坐标系, 我们也将介绍本征函数和热核有关此类型研究结果的历史.

(王世坤 译 虞言林 校)

高阶 Adelic 群表示和算法²⁾

2000 数学主题分类: 11F, 11G

A. N. Parshin (俄国斯捷克洛夫数学研究所)

我们准备考虑以下问题:

1. n 维局部域和 Adelic 群 (一般的综述: 层的上同调, 残数, 类域论, 相交理论, 代数群).
2. 局部域和二维算术概型的 Adelic 群上的调和分析 (泛函空间, Fourier (傅里叶) 变换, Poisson (泊松) 公式).
3. 离散 Heisenberg (海森伯) 群的表示, 全纯理论, 酉理论, 表示为复解析流形的模空间, 作为模形式诱导表示的特征.
4. 海森伯 Adelic 群和其源自二维概型的表示, 表示的特征和概型的 L -函数.

(王世坤 译 颜立新 校)

量子场论中的数学问题³⁾

2000 数学主题分类: 57R56, 81T10, 83C47

Nicolai Reshetikhin (美国伯克利加州大学数学系)

这个报告的目的是综述一下从数学上理解量子场论的新近进展和这一方向部分未解决的重要问题.

量子场论是描述基本粒子动力学的一个数学模型的框架, 它最初是由物理学家提出, 并长期是理论物理的研究对象, 但是最近的二三十年以来, 它逐渐变成一个令人困惑的数

1) 原题: Eigenfunctions and Coordinate Systems on Manifolds.

2) 原题: Representations of Higher Adelic Groups and Arithmetics.

3) 原题: On Mathematical Problems in Quantum Field Theory.